Funciones: implementadas, simuladas y pendientes

Plataforma de lealtad Chavarín & Said (nombre provisional)

Estado al 1 de octubre de 2026. "Probado" significa que hay una prueba automática que pasó en `npm test` (ver `RESULTADOS_PRUEBAS.md`).

Implementado

Área	Función	Verificación
Directorio	Categorías y subcategorías en base de datos, desplegables con clic, teclado y mouse	Probado (T01, navegador)
Directorio	Agregar, renombrar, ordenar y desactivar categorías desde Administración, sin código	Probado (T01)
Directorio	Búsqueda por nombre, sucursal, calle, colonia y ciudad, sin acentos	Probado (T01, navegador)
Directorio	Solo negocios aprobados; resultados con negocio, categoría, sucursal, dirección y "Ver negocio"	Probado (T01)
Negocios	Empresa → sucursales → programa; varias sucursales con sus direcciones	Probado (T18)
Negocios	Programa común entre sucursales o programas separados; nunca entre empresas	Probado (T04, T18)
Negocios	Solicitud de alta del negocio (dueño, sucursal, categoría, programa, premio, plan), queda pendiente	Revisión manual en navegador
Negocios	Aprobación, rechazo y suspensión por Administración	Probado (T01, T26)
Cliente	QR de mostrador que abre el registro de su sucursal	Probado (T02, decodificando el QR en navegador)
Cliente	Registro con código, tarjeta con 0 puntos, sin duplicar tarjeta	Probado (T16)
Cliente	Tarjeta web con QR + número; "Mis tarjetas" con saldo, movimientos, premios, reglas, vencimiento	Revisión manual
Cliente	Recuperación de acceso con código al contacto (SMS, WhatsApp o correo)	Probado (T11 usa el acceso por código)
Cliente	Permiso de publicidad por negocio, separado de la tarjeta	Probado (T29)
Cliente	Solicitudes de datos con folio	Revisión manual
Empleado	Cuenta individual, sucursal asignada	Probado (T04)
Empleado	Escanear QR con cámara (jsQR) o escribir el número	Captura manual probada; cámara no probada con hardware
Empleado	Confirmar compra con ticket, importe y regla vigente	Probado (T05)

Área	Función	Verificación
Empleado	Confirmar canje atómico y marcar entregado	Probado (T05, T08)
Empleado	Estados de éxito, pendiente, error y "resultado incierto" con consulta por clave	Probado (T30, navegador)
Empleado	Cambio de turno: canjes sin entregar, compras recientes, contingencia	Revisión manual
Empleado	Hoja de contingencia imprimible y captura posterior	Probado (T15)
Empleado	Tarjeta impresa para clientes sin celular	Revisión manual
Dueño	Resumen: compras registradas, recurrencia, canjes, puntos vigentes, por sucursal y por semana	Revisión manual
Dueño	Alertas simples de posible abuso	Revisión manual
Dueño	Ajustes con motivo e historial; devoluciones; disputas; fusiones; reposiciones	Probado (T09, T13, T22, T23)
Dueño	Empleados: alta, revocación inmediata, contraseña temporal	Probado (T10)
Dueño	Reglas versionadas con fecha; aviso de 14 días al subir costo de premio	Probado (T20)
Dueño	Premios con existencias; premio agotado no descuenta	Probado (T12)
Dueño	Sucursales y QR de mostrador imprimible; perfil y color de tarjeta	Revisión manual
Dueño	Bitácora del negocio y solicitudes de soporte	Revisión manual
Admin	Negocios, pilotos, categorías, suscripciones y pagos manuales, incidentes, privacidad, bitácora	Revisión manual
Servidor	Idempotencia por clave y ticket único por sucursal	Probado (T07, incluso simultáneo)
Servidor	Canje atómico con bloqueo; 10 canjes simultáneos → 1	Probado (T08)
Servidor	Saldo nunca negativo (restricción en base de datos)	Probado (T06, T09)
Servidor	Historial y bitácora que no se pueden editar ni borrar	Probado (T09)
Servidor	Límite diario de compras por tarjeta	Probado (T19)
Servidor	Vencimiento de puntos por inactividad	Probado (T21)
Servidor	Verificación del titular con código al canjear (configurable)	Probado (T24)
Servidor	Persistencia tras reinicio abrupto	Probado (T03)
Seguridad	Sesiones revocables en base de datos, cookies httpOnly, protección por origen y JSON	Probado (T10, T27)
Seguridad	Bloqueo temporal tras 5 contraseñas incorrectas	Probado (T28)
Seguridad	Encabezados de seguridad (CSP, HSTS en https)	Configurado; no auditado externamente
Operación	Despertador interno para Render gratis (`KEEPALIVE_URL`)	Configurado; no probado en Render

Simulado (etiquetado como tal en pantalla)

Función	Qué hace hoy	Qué falta
Envío de códigos por SMS, WhatsApp y correo	Guarda el mensaje en la base y lo muestra en el **buzón de la demo** (`/buzon-demo`)	Contratar proveedor(es), plantillas aprobadas (WhatsApp), costos por mensaje, adaptador real
"Añadir a Google Wallet"	Registra un pase **de prueba** y su cola de actualización; no aparece en ningún teléfono	Cuenta de emisor de Google Wallet, aprobación de publicación, credenciales y adaptador real
Falla del proveedor de Wallet	Interruptor en Administración para probar la contingencia	—

Pendiente

Función	Nota
Google Wallet real	Primero, si el piloto lo justifica (ver `WALLET.md`)
Apple Wallet	Fase posterior según demanda; requiere Apple Developer Program
Proveedor real de mensajes	Necesario antes de operar con clientes reales (registro y recuperación dependen de él)
Promociones y avisos a clientes	Posterior al MVP; depende de permisos y límites reales
Aviso previo de vencimiento y de cambio de reglas	Depende de mensajería real
Ejecución automática del vencimiento	Hoy es un botón en Administración
Cobro automático de mensualidades	Hoy los pagos se registran a mano
Subida de archivo de logotipo	Hoy se usa una URL
Exportación de datos de un negocio que cancela	Hoy requiere consulta directa a la base
Cambio de contacto verificado del cliente	Sin flujo; procedimiento manual
Vincular contacto a una tarjeta impresa ya emitida	Sin flujo
Recuperación de contraseña del personal por correo	Hoy la asigna el encargado
QR dinámico que cambie cada minuto	Reduciría el riesgo de QR copiado
Monitoreo externo con alertas y guardia	Necesario para el piloto
Respaldos y ensayo de restauración	La base gratis de Render no tiene respaldos
Revisión legal del aviso de privacidad	Borrador
Modo fuera de línea	No se planea; la contingencia es por hoja
Pruebas de carga y auditoría de seguridad externa	No realizadas